Fórmulas de cálculo

Bomba hidráulica

Caudal

$$Q = \frac{V \cdot n \cdot \eta_{vol}}{1000} \quad [\frac{l}{min}]$$

Potencia de accionamiento

$$P_{acc.} = \frac{p \cdot Q}{600 \cdot \eta_{tot.}} \quad [kW]$$

Rendimiento total

$$\eta_{tot.} = \eta_{vol} \cdot \eta_{hm}$$

Q = caudal $[\frac{l}{min}]$

V = caudal geométrico (bomba) consumo geométrico (motor) $[cm^3]$

n = número de revoluciones [r.p.m.] ó $[min^{-1}]$

Motor hidráulico

Consumo

$$Q = \frac{V \cdot n}{1000 \cdot \eta_{vol}} \quad [\frac{l}{min}]$$

Número de revoluciones

$$n = \frac{Q \cdot \eta_{vol} \cdot 1000}{V} \quad [min^{-1}]$$

Momento de giro

$$M = \frac{\Delta p \cdot V \cdot \eta_{hm}}{2 \cdot \pi \cdot 100} \quad [daNm]$$

1 daN = 1.01971621 kgf

ó

$$M = 1{,}59 \cdot V \cdot \Delta p \cdot \eta_{hm} \cdot 10^{-3} \quad [daNm]$$

Potencia

$$P = \frac{\Delta p \cdot Q \cdot \eta_{tot.}}{600} \quad [kW]$$

P_{acc} = potencia de accionamiento de la bomba [kW]

p = presión de servicio [bar] ó $[\frac{daN}{cm^2}]$

$\eta_{tot.}$ = rendimiento total ($\sim 0{,}8 - 0{,}85$)

η_{vol} = rendimiento volumétrico ($0{,}9 - 0{,}95$)

η_{hm} = rendimiento hidráulico-mécanico ($0{,}9 - 0{,}95$)

M = Momento de giro (Par motor) [daNm]

Δp = diferencia de presiones entre entrada y salida del motor [bar] ó $[\frac{daN}{cm^2}]$

P = Potencia del motor [kW]

Cilindro hidráulico

Magnitudes geométricas

Superficie del émbolo

$$A = \frac{d_1^2 \cdot \pi}{4 \cdot 100} \quad [cm^2]$$

ó

$$A = \frac{d_1^2 \cdot 0{,}785}{100} \quad [cm^2]$$

Superficie de la barra

$$A_b = \frac{d_2^2 \cdot 0{,}785}{100} \quad [cm^2]$$

d_1 = diámetro del émbolo ($\triangleq \varnothing$ del cilindro) [mm]

d_2 = diámetro de la barra [mm]

Fórmulas de cálculo

Superficie anular =
superficie del émbolo – superficie de la barra

$$A_a = \frac{(d_1^2 - d_2^2) \cdot 0{,}785}{100} \quad [cm^2]$$

Fuerzas en el cilindro

Compresión F_c

$$F_c = \frac{p \cdot d_1^2 \cdot 0{,}785}{10\,000} \quad [kN]$$

Tracción F_t

$$F_t = \frac{p \cdot (d_1^2 \cdot d_2^2) \cdot 0{,}785}{10\,000} \quad [kN]$$

Fuerza de la barra F_d (≙ compresión en conexión diferencial)

$$F_d = \frac{p \cdot d_2^2 \cdot 0{,}785}{10\,000} \quad [kN]$$

El rendimiento de los cilindros hidráulicos
es del órden de 0,85 – 0,95

Fuerza	$F = p \cdot A$	[daN]
Presión	$p_t = \frac{F}{A}$	[bar]
Velocidad	$v = \frac{h}{t \cdot 1000}$	$[\frac{m}{s}]$
	$v = \frac{Q}{A \cdot 6}$	$[\frac{m}{s}]$
Caudal requerido	$Q_{rt} = A \cdot v \cdot 6$	$[\frac{l}{min}]$
	$Q_{rt} = \frac{V}{t} \cdot 60$	$[\frac{l}{min}]$
	$Q = \frac{Q_{rt}}{\eta_{vol}}$	

F = fuerza [daN]

p = presión de servicio [bar]
ó $[\frac{daN}{cm^2}]$

A = superficie activa $[cm^2]$

p_t = presión teórica, despreciando las pérdidas por rozamiento

v = velocidad $[\frac{m}{s}]$

Q = caudal $[\frac{l}{min}]$ real considerando las fugas

Q_{rt} = caudal $[\frac{l}{min}]$ requerido teórico sin considerar las fugas

η_{vol} = rendimiento volumétrico [~ 0,95] consideración de las fugas

Fórmulas de cálculo

Volúmen de la carrera (cilindrada)

$$V = \frac{A \cdot h}{10\,000} \quad [l]$$

Tiempo

$$t = \frac{A \cdot h \cdot 6}{Q \cdot 1000}$$

V = volúmen de la carrera (cilindrada) [l]

t = tiempo [s]

h = carrera [mm]

Pérdidas de presión en tubos rectos

$$\Delta p = \lambda \cdot \frac{l \cdot \rho \cdot v^2 \cdot 10}{d \cdot 2} \quad [bar]$$

Δp = pérdida de presión en tubos rectos (flujo laminar o turbulento)

ρ = densidad $[\frac{kg}{dm^3}]$ ~ 0,89

Coeficiente de rozamiento para flujo laminar

$$\lambda_{lam.} = \frac{64}{R_e}$$

λ = coeficiente de rozamiento

l = longitud de la tuberla [m]

v = velocidad del flujo $[\frac{m}{s}]$ en la tuberla

Coeficiente de rozamiento para flujo turbulento

$$\lambda_{turb.} = \frac{0{,}316}{\sqrt[4]{R_e}}$$

d = diámetro interior de la tuberla [mm]

ν = viscosidad cinemática [cSt] ó $[\frac{mm^2}{s}]$

Número de Reynold

$$R_e = \frac{v \cdot d}{\nu} \cdot 10^3$$

Q = caudal en la tuberla $[\frac{l}{min}]$

Velocidad del flujo

$$v = \frac{Q}{6 \cdot d^2 \cdot \frac{\pi}{4}} \cdot 10^2 \quad [\frac{m}{s}]$$